Vento CNR · impalcati indipendenti affiancati

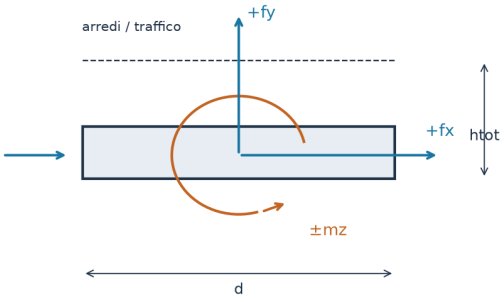
ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7 · coefficienti CNR-DT 207 R1/2018 §G.11

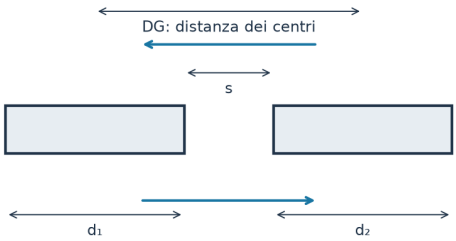
Forze statiche per unità di lunghezza dell'impalcato e momenti torcenti; quattro combinazioni dei segni di portanza e momento.

Vento sui ponti · azioni per unità di lunghezza

Impalcato isolato · sezione trasversale



Impalcati affiancati · entrambi i versi del vento



Separare: impalcati, collegamenti e pile comuni

fx, fy [kN/m]; mz [kN·m/m]. Invertire indipendentemente fy e mz nei quattro casi. Sagoma e applicabilità: CNR-DT 207 R1/2018 §G.11.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Sito · Normativa	Italia · NTC 2018
Sito · Zona vento NTC (1…9)	3
Sito · Quota sul mare	200 m
Sito · Assegna velocità base	No
Sito · Periodo di ritorno TR	50 anni
Sito · Categoria: NTC 1…5; EN 0…4	2
Sito · Topografia ct / orografia co	1
Sito · Densità dell'aria ρ	1,25 kg/m³
Larghezza impalcato d	10 m
Ingombro totale htot (arredi/traffico)	2 m
Quota massima centro impalcato dal suolo	19 m
Lunghezza totale ponte	100 m
Coefficiente dinamico cd / cs·cd	1
Confermo applicabilità CNR G.11 e valutazione dinamica	Sì
Assegna cfX (necessario per d/htot < 2)	No
Due impalcati affiancati	Sì
Larghezza secondo impalcato	10 m
Interspazio netto	1 m
Impalcati collegati strutturalmente	No

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
vb · Velocità base	27 m/s	vb,0 · ca · NTC §§3.3.1–3.3.7
cprob · Coefficiente periodo di ritorno	1 –	0,75√[1−0,2 ln(−ln(1−1/TR))]; 1 per TR=50 · NTC §§3.3.1–3.3.7
vr · Velocità di riferimento	27 m/s	vb · cprob · NTC §§3.3.1–3.3.7

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
z0 · Rugosità	0,05 m	categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7
zmin · Quota minima	4 m	categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7
kr · Fattore terreno	0,19 –	tabella NTC / 0,19(z0/0,05)^0,07 EN · NTC §§3.3.1–3.3.7
z · Quota di riferimento	20 m	assegnata · NTC §§3.3.1–3.3.7
vm · Velocità media	30,73621313 m/s	vr · kr · co · ln(max(z,zmin)/z0) · NTC §§3.3.1–3.3.7
Iv · Intensità turbolenza	0,1669041003 –	kI/[co · ln(max(z,zmin)/z0)] · NTC §§3.3.1–3.3.7
qb · Pressione cinetica base	0,455625 kN/m²	ρ · vr² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7
ce · Coefficiente esposizione	2,809948163 –	qp/qb · NTC §§3.3.1–3.3.7
qp · Pressione cinetica di picco	1,280282632 kN/m²	(1+7Iv) · ρ · vm² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7
d/htot · Rapporto geometrico	5 –	d/htot · CNR G.11.1
cfX · Coefficiente forza lungo il vento	0,27 –	1,85/r−0,10 per 2≤r≤5; 1,35/r per r>5 · CNR (G.25a)
|cfY| · Coefficiente portanza	1,2 –	0,7+0,1r per r≤5; 1,2 oltre · CNR (G.25b)
|cmZ| · Coefficiente momento	0,2 –	±0,2 · CNR (G.25c)

Impalcato 1 · indipendente · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 1 · indipendente · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 1 · indipendente · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l’alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 1 · indipendente · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 2 · indipendente · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 2 · indipendente · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 2 · indipendente · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Impalcato 2 · indipendente · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	24,06931348 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	25,60565263 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Pile comuni · coppia · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fY · Forza verticale statica	-32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Pile comuni · coppia · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Pile comuni · coppia · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Pile comuni · coppia · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y-1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y-1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	-32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y+1 M-1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	-112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Coppia/pile · vento da impalcato 2 · Y+1 M+1

X concorde al vento; Y verticale positivo verso l'alto; MZ torcente. Invertire il vento per la direzione opposta.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
fX · Forza orizzontale statica	3,456763106 kN/m	qp · d · cfX · CNR §3.3 e G.11
fY · Forza verticale statica	32,26312232 kN/m	qp · d · cfY · CNR §3.3 e G.11
mZ · Momento torcente statico	112,9209281 kN·m/m	qp · d² · cmZ · CNR §3.3 e G.11
fX,eq · Forza orizzontale equivalente	3,456763106 kN/m	cd assegnato · fX · CNR §3.4

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Categoria di esposizione, topografia e parametri del sito devono corrispondere alla direzione esaminata; non sono dedotti dalla sola zona geografica.

Impalcati affiancati di forma simile e uguale htot: CNR G.11.2. Le azioni sugli impalcati indipendenti non si sommano per le pile comuni; usare i casi coppia/pile.

htot comprende l'ingombro effettivo di impalcato, arredi e traffico: sagoma convenzionale stradale 3 m, ferroviaria 4 m sopra il piano. Ripetere senza traffico per l'inviluppo.

Il coefficiente dinamico assegnato è applicato alla sola componente lungo vento. Risposta trasversale/torsionale, distacco vortici, flutter, fatica e buffeting non sono verificati da questo calcolo statico.